

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка сетевых сервисов DNS и DHCP	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с добавленным DNS-сервером	6
2.2	Настройка статического IP-адреса DNS-сервера	7
2.3	Настройка службы DNS и добавление ресурсных записей	7
2.4	Настройка DHCP на маршрутизаторе	8
2.5	Получение сетевых параметров по DHCP	9
2.6	Информация о пулах DHCP	10
2.7	Таблица выданных DHCP-адресов	10
2.8	Проверка связи между узлами	11
2.9	Проверка доступности узлов	12
2.10	Передача DHCP-сообщений в режиме моделирования	13
2.11	Структура DHCP Discover сообщения	14
2.12	Структура DHCP Offer сообщения	15
2.13	Структура DHCP Request сообщения	16
2.14	Структура DHCP ACK сообщения	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка сетевых сервисов DNS и DHCP

1. В логическую рабочую область проекта добавлен сервер dns-akabrikosov и подключён к коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-3 через порт Fa0/2. Также проверена общая топология сети, включающая маршрутизатор, коммутаторы, оконечные устройства и серверы. Порт коммутатора, к которому подключён DNS-сервер, активирован.

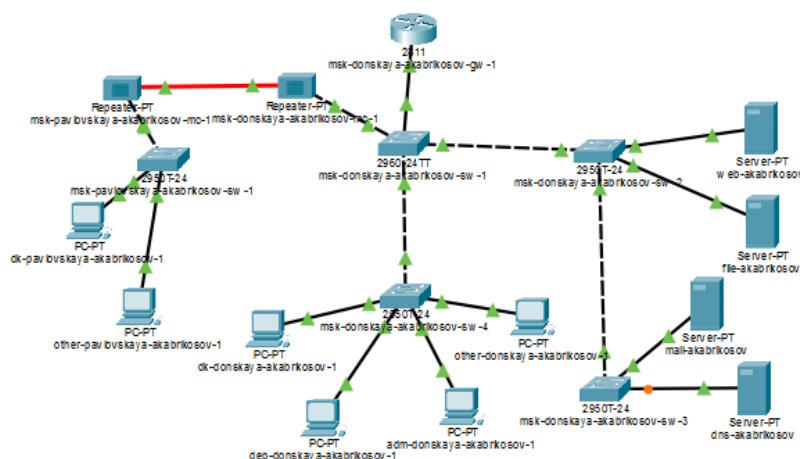


Рис. 2.1: Топология сети с добавленным DNS-сервером

2. На сервере dns-akabrikosov в разделе IP Configuration выполнена настройка статических сетевых параметров.
В качестве IP-адреса сервера задан адрес 10.128.0.5, маска подсети — 255.255.255.0, адрес шлюза по умолчанию — 10.128.0.1.

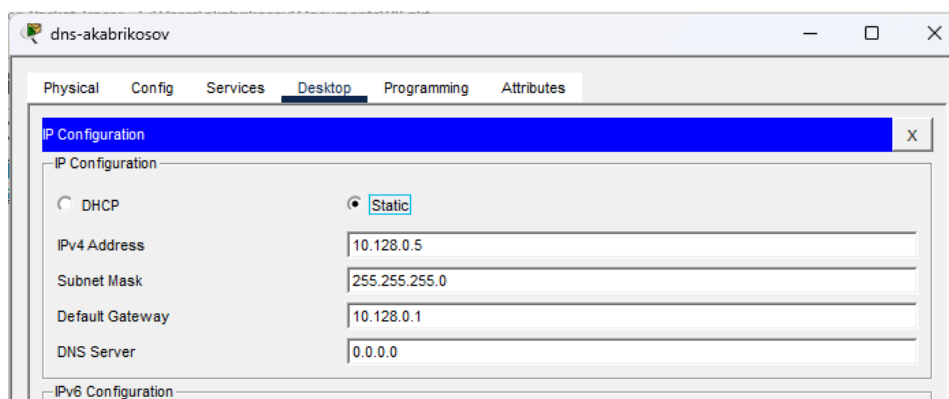


Рис. 2.2: Настройка статического IP-адреса DNS-сервера

3. В конфигурации сервера открыта служба DNS и переведена в активное состояние с помощью переключателя On.

Для службы созданы ресурсные записи типа A Record, обеспечивающие сопоставление доменных имён IP-адресам серверов сети.

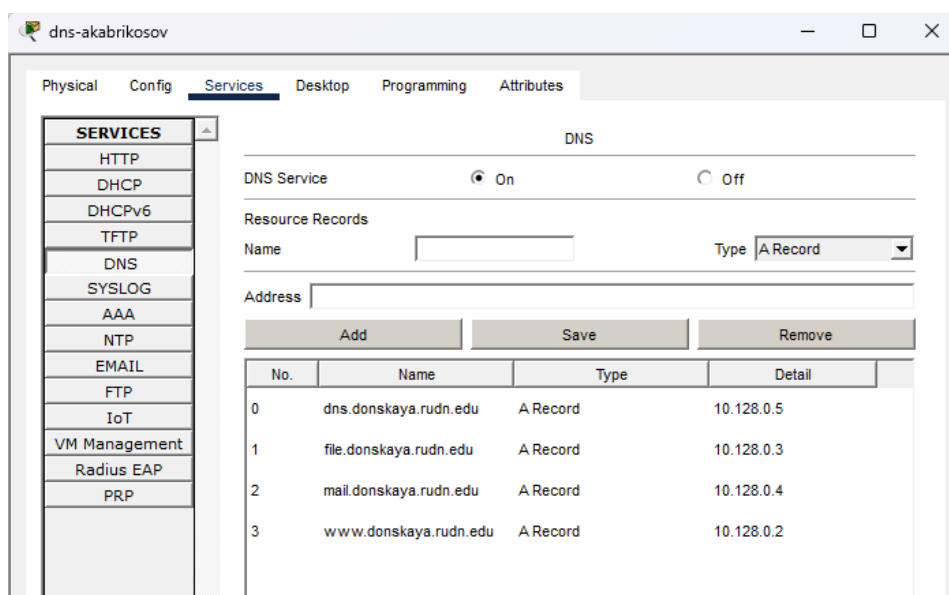


Рис. 2.3: Настройка службы DNS и добавление ресурсных записей

На DNS-сервер добавлены следующие записи:

- dns.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.5;
- file.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.3;

- mail.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.4;
- www.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.2.

Записи типа A используются для связывания доменного имени с IPv4-адресом узла, что позволяет обращаться к ресурсам сети по именам.

4. На маршрутизаторе msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена настройка службы DHCP.

Сначала указан адрес DNS-сервера командой `ip name-server 10.128.0.5`, затем включён сервис DHCP и созданы пулы адресов для нескольких подсетей: `dk`, `departments`, `adm`, `other`.

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#enable
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#service dhcp
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#ex
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#ex
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (dhcp-config)#ex
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 (config)#ex
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

Для каждого пула заданы:

- адрес сети;
- маска подсети;
- адрес шлюза по умолчанию;

- адрес DNS-сервера;
- диапазоны исключаемых адресов.

5. После настройки DHCP на оконечных устройствах статическая адресация заменена на динамическую.

На ПК dk-donskaya-akabrikosov-1 выбран режим DHCP, после чего устройство автоматически получило сетевые параметры.

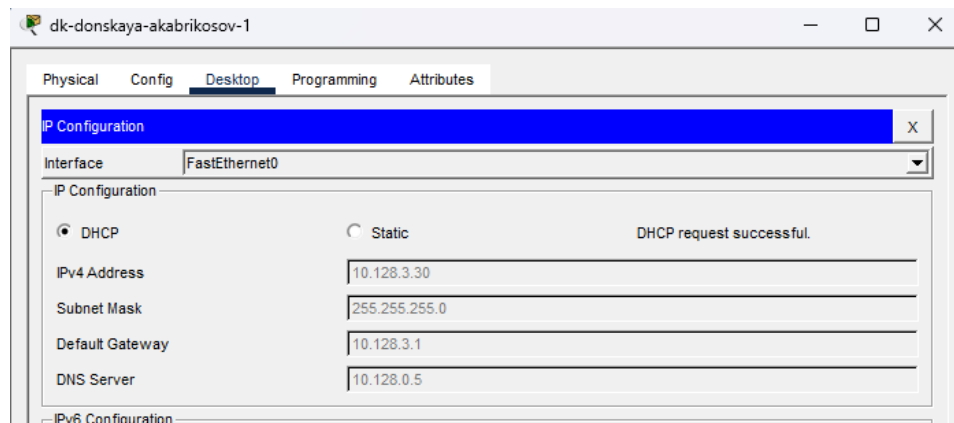


Рис. 2.5: Получение сетевых параметров по DHCP

Устройству назначен IP-адрес 10.128.3.30, маска 255.255.255.0, шлюз 10.128.3.1 и DNS-сервер 10.128.0.5.

6. На маршрутизаторе выполнен просмотр информации о пулах DHCP командой `show ip dhcp pool`.

В выводе отображены диапазоны адресов, количество выданных адресов и исключённые диапазоны.

```
msh-donskaya-akabrikosov-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 2
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254  2 / 8 / 254

Pool departaments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  1 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
```

Copy Paste

Рис. 2.6: Информация о пулах DHCP

7. С помощью команды `show ip dhcp binding` проверены выданные IP-адреса клиентам.

В таблице отображаются IP-адреса, MAC-адреса устройств и тип назначения.

```
msh-donskaya-akabrikosov-gw-1#
msh-donskaya-akabrikosov-gw-1#sh ip dhcp bin
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address
10.128.3.30      00E0.B0E6.6B91    --                     Automatic
10.128.3.31      00D0.BC46.854E    --                     Automatic
10.128.4.30      0060.5CEA.6ED7    --                     Automatic
10.128.5.30      0001.43D6.CEA1    --                     Automatic
10.128.6.30      000B.BE06.7A0B    --                     Automatic
10.128.6.31      0090.2182.8188    --                     Automatic
msh-donskaya-akabrikosov-gw-1#
```

Copy Paste

Рис. 2.7: Таблица выданных DHCP-адресов

8. Выполнена проверка сетевой доступности с помощью команды `ping` между устройствами разных подсетей.

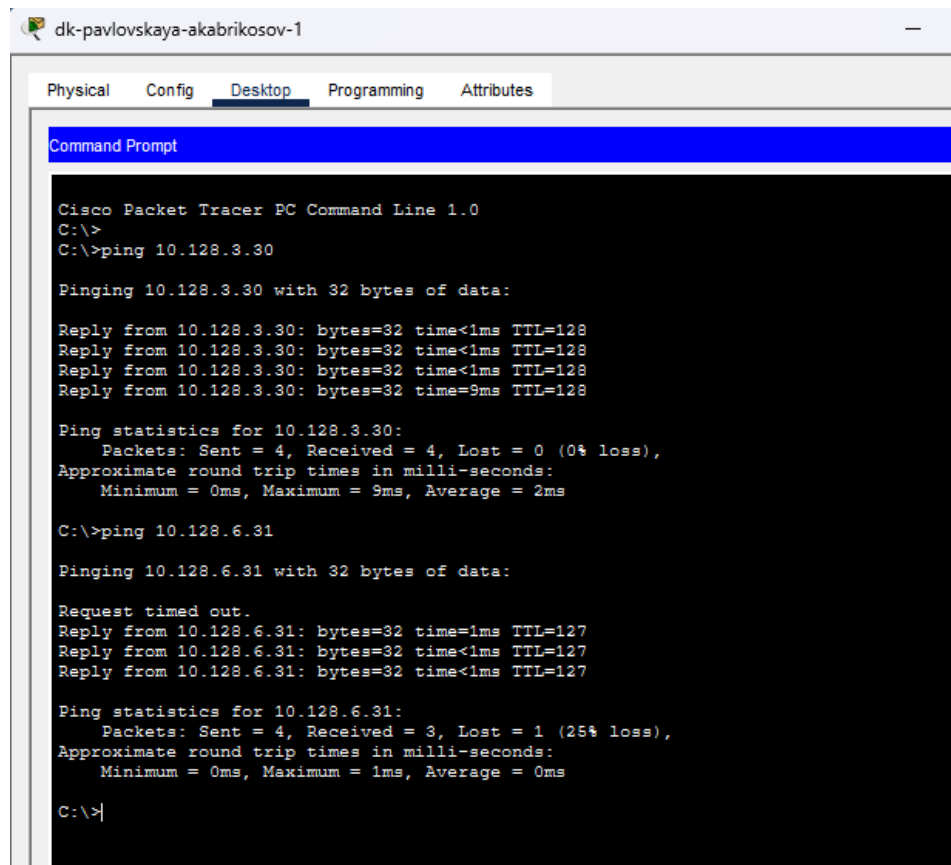


Рис. 2.8: Проверка связи между узлами

Обмен пакетами проходит успешно, при первом запросе возможна задержка из-за ARP-запроса.

9. Дополнительно выполнена проверка связи с несколькими узлами из разных подсетей.

The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dep-donskaya-akabrikosov-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the following sequence of commands and outputs:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.30

Pinging 10.128.5.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.30

Pinging 10.128.6.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

Рис. 2.9: Проверка доступности узлов

Установлено, что сеть функционирует корректно, маршрутизация между подсетями работает, а DHCP и DNS-сервисы настроены правильно.

10. В режиме Simulation исследован процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP.

Для анализа использован фильтр DHCP, позволяющий отследить обмен служебными сообщениями между клиентом и сервером.

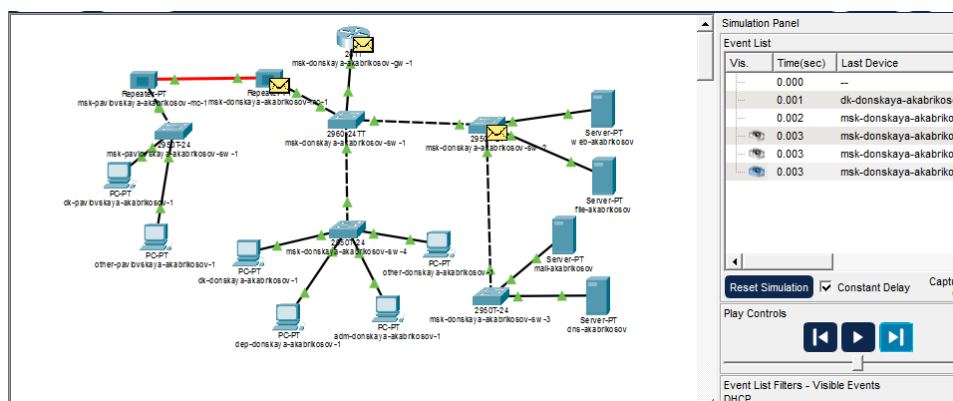


Рис. 2.10: Передача DHCP-сообщений в режиме моделирования

В процессе наблюдения зафиксирована стандартная последовательность обмена DHCP-сообщениями (DORA):

- **DHCP Discover** — клиент отправляет широковещательный запрос с адреса 0.0.0.0, пытаясь найти DHCP-сервер в сети;
- **DHCP Offer** — сервер предлагает клиенту свободный IP-адрес из пула;
- **DHCP Request** — клиент подтверждает выбор предложенного адреса;
- **DHCP Acknowledgment (ACK)** — сервер окончательно закрепляет IP-адрес за клиентом.

12. При анализе содержимого DHCP-пакета Discover установлено, что:

- IP-адрес клиента и сервера равны 0.0.0.0;
- используется MAC-адрес клиента как идентификатор;
- в поле Client Hardware Address передаётся физический адрес устройства.

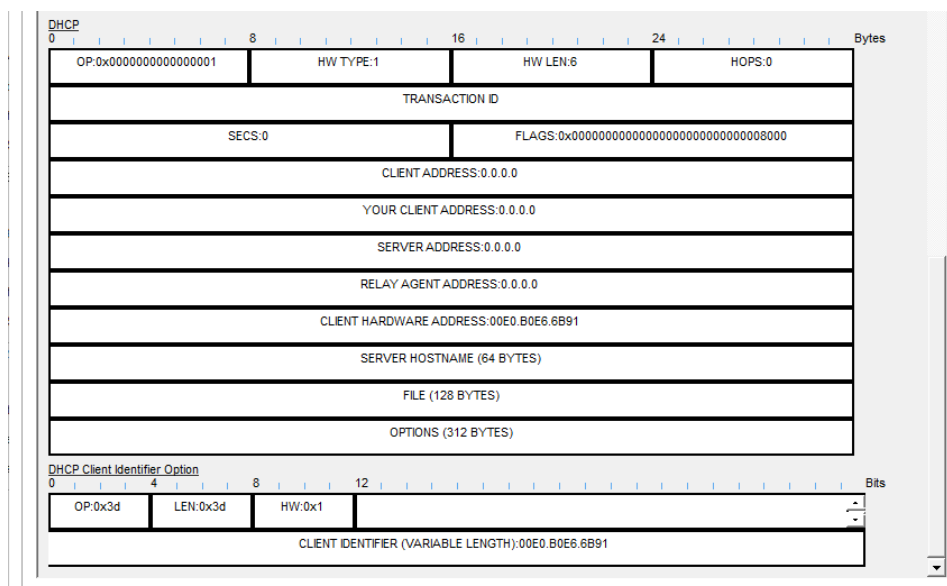


Рис. 2.11: Структура DHCP Discover сообщения

Это объясняется тем, что на момент отправки запроса клиент ещё не имеет IP-адреса и использует широковещательную передачу.

- В сообщении DHCP Offer сервер передаёт клиенту предлагаемый IP-адрес, а также дополнительные параметры конфигурации.

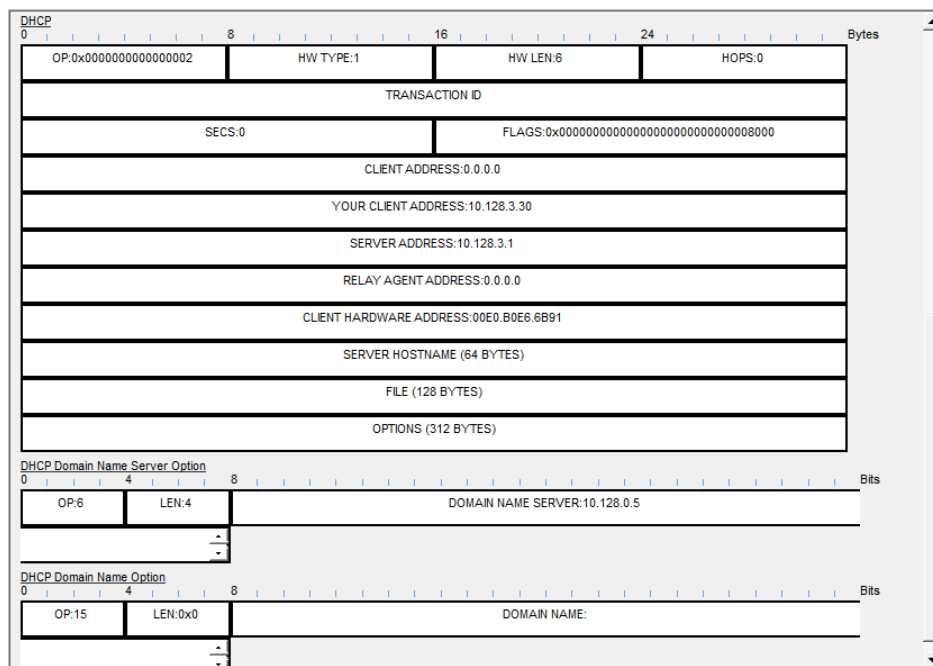


Рис. 2.12: Структура DHCP Offer сообщения

В пакете указаны: - выделяемый IP-адрес (Your Client Address) — 10.128.3.30; - адрес DHCP-сервера — 10.128.3.1; - DNS-сервер — 10.128.0.5 (в поле опций).

- В сообщении DHCP Request клиент повторно отправляет выбранный IP-адрес серверу, подтверждая его использование.

В результате клиент получает: - IP-адрес; - маску подсети; - адрес шлюза по умолчанию; - адрес DNS-сервера.

3 Вывод

В ходе выполнения работы были настроены сетевые сервисы DNS и DHCP в среде Cisco Packet Tracer.

Добавлен и сконфигурирован DNS-сервер, обеспечивающий сопоставление доменных имён IP-адресам, а также выполнена настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе для автоматического распределения сетевых параметров клиентским устройствам.

Созданы пулы DHCP для нескольких подсетей, заданы диапазоны адресов, шлюзы по умолчанию и адрес DNS-сервера. Оконечные устройства переведены в режим динамического получения IP-адресов, в результате чего они автоматически получили корректные сетевые настройки.

В режиме моделирования исследован процесс обмена DHCP-сообщениями. Установлено, что получение IP-адреса происходит по схеме Discover → Offer → Request → ACK. Проанализирована структура DHCP-пакетов и передаваемые параметры.

Проверка сетевой доступности показала корректную маршрутизацию между подсетями и работоспособность настроенных сервисов.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую настройку сетевых параметров устройств в сети. Он позволяет клиентам получать IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, DNS-сервер и другие параметры без ручной настройки, что упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

В процессе работы DHCP используются следующие основные типы сообщений:

- DHCP Discover — широковещательный запрос клиента на поиск DHCP-сервера;
- DHCP Offer — предложение сервера с параметрами конфигурации;
- DHCP Request — запрос клиента на получение предложенного адреса;
- DHCP ACK — подтверждение сервера о выдаче адреса.

Дополнительно могут использоваться сообщения DHCP NAK (отказ), DHCP Release (освобождение адреса) и DHCP Inform (запрос дополнительных параметров).

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры конфигурации:

- IP-адрес клиента;

- маска подсети;
- адрес шлюза по умолчанию;
- адрес DNS-сервера;
- доменное имя;
- время аренды IP-адреса (lease time);
- адрес DHCP-сервера;
- дополнительные параметры (опции), например NTP-серверы или WINS.

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования символьных имён (например, `www.example.com`) в IP-адреса и обратно. DNS позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

В DNS используются различные типы ресурсных записей:

- A — сопоставляет доменное имя IPv4-адресу;
- AAAA — сопоставляет доменное имя IPv6-адресу;
- CNAME — создаёт псевдоним (алиас) для другого доменного имени;
- MX — указывает почтовый сервер домена;
- NS — определяет DNS-серверы, обслуживающие домен;
- PTR — используется для обратного разрешения (IP → имя);
- TXT — хранит произвольную текстовую информацию (например, для SPF или DKIM).

Эти записи обеспечивают работу различных сетевых сервисов и позволяют организовать удобную иерархическую систему адресации в сети.